

多参数传感器通信协议历史版本说明

更新日期：2026-08-07

先说结论

协议正式名称统一为 **多参数传感器通信协议**。当前LTD传感器使用 **多参数传感器通信协议 V3.0**，当前DM4传感器使用 **多参数传感器通信协议 V4.0**。按本次确认的产品定义，读取参数R01 “存储版本” 时，现有LTD返回 **3.0**，现有DM4返回 **4.0**。

V3.0和V4.0属于同一个协议的不同版本。V4.0沿用了V3.0的8字节帧、数据编码、应答方式和错误处理规则，但参数地址和控制命令语义已经不兼容。LTD和DM4是传感器类型，不作为协议名称；程序也不能因为收到了格式正确的8字节应答，就把设备直接认作LTD或DM4。

本次核对还发现，当前CPU2实现仍按R22读取设备编号来探测LTD，没有读取R01。V3.0的R22是传感器号，V4.0的R22却是密度扫频原始量；因此接入V4.0前，需要先补上版本识别，不能继续沿用R22作为两个版本的共同识别依据。R01只表示协议版本：在当前产品组合中可以把 **3.0** 和 **4.0** 用于版本分流，但未来LTD也采用V4.0时，R01不能区分LTD和DM4，仍需独立的传感器类型或能力标识。

资料范围和结论边界

本说明以**DM4传感器通讯方案V4.0原始工作簿**中的12个历史工作表为主线，并对照当前CPU2的LTD通信实现。工作簿中的历史页保持原样，没有修改。

需要区分三类结论：

- 工作簿能够证明每个历史工作表的标题、参数地址、字段定义和模式命令；
- 当前源码能够证明CPU2现在按V3.0地址和 **D/T** 模式使用LTD，并且自动识别仍读取R22；
- R01在LTD返回 **3.0**、在DM4返回 **4.0**，是本次确认的产品定义。目前没有保存两类真实设备的R01抓包，因此文中的应答帧是按协议计算出的期望值，不是实机记录。

这里所说的“版本”还要再分一层。工作簿共有12个历史页，但协议大版本只有V1.0、V2.0、V3.0和V4.0；同一大版本下的不同日期页，是参数表的修订快照，不宜都当成独立的大版本发布。

完整版本时间轴

工作表	表内标题	地址范围	这一页的定位
通讯说明8.29	V1.0, 2020-08-29	R0 ~ R67, 共68项	最早基线
通讯说明9.15	V1.0, 2020-09-15	R0 ~ R68, 共69项	原始量插入并整体重排，出现 L/D 模式
通讯说明9.25	V1.0, 2020-09-27	R0 ~ R70, 共71项	补充默认值、范围和两项总修正
通讯说明1.5	V1.0, 2021-01-05	R0 ~ R72, 共73项	补充单位，增加液位/水位修正
通讯说明4.1	V1.0, 2021-04-01	R0 ~ R72, 共73项	参数表未变，模式表增加 B

工作表	表内标题	地址范围	这一页的定位
通讯说明8.3	V1.0, 2021-08-03	R0 ~ R80, 共81项	增加扫频边界和判断阈值
通讯说明9.13	V2.0, 2021-09-13	R0 ~ R84, 共85项	增加副温度修正并重排R73 ~ R84
通讯说明 22.8.3	V2.0, 2022-08-03	R0 ~ R84, 共85项	修正液位频率差值范围
通讯说明 23.8.23	V2.0, 2023-08-23	R0 ~ R84, 共85项	调整测水AD阈值默认值
通讯说明 25.5.15	V3.0, 2025-05-15	R0 ~ R114, 共115项	扩充黏度、扫频和温度标定, 增加 T 模式
通讯说明 25.11.4	标题仍为V3.0, 2025-05-15	R0 ~ R114, 共115项	修正温度字段定义; 工作表名与标题日期不一致
通讯说明 26.8.6	V4.0, 2026-08-06	R0 ~ R159, 共160个地址位	当前DM4使用的V4.0, 重新分配地址和模式

各次修订具体改了什么

V1.0初版：2020-08-29

最早一页已经具备后来多参数传感器通信协议的基本骨架：R0 ~ R9是版本、状态和测量结果，R10 ~ R18是原始测量量，后面依次是通信参数、温度修正、四个密度标定点、九组黏度计算点、六组黏度修正点和密度温度修正点。

这一页只有参数表，没有单独列出模式命令。它适合作为地址演进的起点，不代表后续设备仍可按这张表访问。

2020-09-15：原始量插入，后段地址整体后移

这次不是简单在表尾增加一项。R12 ~ R19重新安排了液位空气频率、水位、温度和密度扫频原始量，原来位于后面的基本参数和标定参数随之移动，表尾延伸到R68。

同时补充了R0软件版本和R1存储版本的两位小数精度，并第一次列出模式命令：

- L**：液位测量；
- D**：密度测量。

因此，从早期版本升级到这一页时，不能只追加R68，还必须按新地址重新解释R12以后的字段。

2020-09-27：补齐通信约束和总修正项

新增R69“黏度修正”和R70“密度修正”。通信方式、地址、传感器号、扫频结果存储数量和密度计算循环次数补上了默认值或允许范围；密度和黏度标定项的精度说明统一为“6位有效”。

模式命令仍为 **L/D**，其中 **D** 标为默认测量模式。

2021-01-05：补单位，增加液位和水位修正

新增R71“液位修正”和R72“水位修正”，参数总数增至73项。表中还为电压、频率、温度、密度和黏度字段补充了单位。

历史表把密度单位写成 `Kg/cm^3`，把黏度单位写成“里泊”。这些是原始资料的历史写法，本说明只做追溯，不把它们当作当前应采用的标准单位。

2021-04-01：地址不变，增加罐底主动发送模式

R0 ~ R72的字段内容与2021-01-05页一致。变化发生在模式表：新增 `B` 罐底测量，说明为主动发送液位、水位和罐底；`L` 则补充为交互通信，不含罐底。

所以这一页虽然“参数没有变化”，协议行为说明并非完全不变。

2021-08-03：增加扫频边界和测量阈值

新增R73 ~ R80：

地址	内容
R73 ~ R74	密度扫频起始、截止频率
R75 ~ R76	液位扫频起始、截止频率
R77	测水AD阈值
R78	液位AD阈值
R79	空气频率阈值
R80	液位频率差值

这次扩展把扫频范围和状态判断阈值正式放进可配置参数表。

V2.0：2021-09-13，副温度修正插入并引起地址重排

V2.0新增四个“10度副温度修正”点，但它们插入在R73 ~ R76，而不是简单加在表尾。原来的扫频边界移到R77 ~ R80，原来的四个阈值移到R81 ~ R84。因此，V1.0和V2.0对R73 ~ R80的解释不同。

地址	V1.0 (2021-08-03)	V2.0 (2021-09-13)
R73 ~ R76	密度/液位扫频起止频率	四个副温度修正点
R77 ~ R80	四个测量阈值	密度/液位扫频起止频率
R81 ~ R84	不存在	四个测量阈值

这是一次明确的地址语义变化。主机如果只看“参数数量增加4项”而不识别版本，会读到意义完全不同的数据。

2022-08-03：修正R84允许范围

参数数量和地址含义不变。R84“液位频率差值”的备注从 `3000~6600` 修正为 `0~6600`，默认值仍为250。

2023-08-23：调整测水阈值默认值

参数数量和地址含义不变。R81“测水AD阈值”的默认值由3000调整为3800，允许范围仍为 `0~4096`。

V3.0: 2025-05-15, 扩展到R114

V3.0一次新增R85 ~ R114, 共30项, 重点不是通信外壳, 而是标定和测量能力扩展:

- R85 ~ R92: 增加第10 ~ 13组黏度计算点;
- R93 ~ R106: 增加第7 ~ 13组黏度修正点;
- R107: 扫频方向;
- R108: 选频相位;
- R109 ~ R114: 三组温度准确值和测量值。

R2 “传感器状态” 标为未用, R3 “零点电压值” 也标为未用。模式表新增 **T** 储罐液位测量, 采用快速扫频; V3.0表中的模式集合为 **L/D/B/T**。

当前CPU2并没有实现全部四种模式。生产接口使用 **D** 切密度模式、使用 **T** 切液位模式, 这与当前LTD业务调用一致。

V3.0工作表 “25.11.4” : 澄清温度字段

这一页没有新增地址, 改动集中在定义澄清:

- R14从 “温度AD均值” 改为 “温度对应阻值” , 单位为Ω;
- R110、R112、R114从含糊的 “修正值/温度值/电阻值” 改为 “温度测量值” 。

原工作表存在一个资料问题: 页签名称是 **25.11.4** , 但表内标题仍写 “V3.0——2025.5.15” 。因此只能确认它是2025-05-15版之后的一次工作表修订, 不能在没有任何其它发布记录的情况下把2025-11-04写成正式发布日期。

V4.0: 2026-08-06, 当前用于DM4

V4.0保留了8字节通信外壳, 但参数空间、测量模式和功能控制体系重新设计:

- R0 ~ R25改成DM4只读信息和原始量, 增加电压检测、X/Y角度、X/Y/Z加速度、水位电容等内容;
- LTD的R20 ~ R22原本是通信方式、地址和传感器号, 在DM4中改成三个密度扫频原始量;
- R26 ~ R64按本次确认作为不可访问保留区, 不能沿用原表个别单元格中的 **R** 标记发起读取;
- 通信参数和标定参数整体从R65开始, 后续扩展到R159;
- 增加完整状态位定义, 包括测量模式、扫频阶段、激励阶段、温度/密度/黏度有效性、姿态、测水和电压状态;
- 控制命令改成 **D/L/M/S** , 其中 **D/S** 选择密度或液位测量模式, **L/M** 控制测水或磁零点功能使能。

V4.0的新增R115 ~ R159主要承接副温度修正、扫频边界、测量阈值、扩展黏度点、扫频方向、选频相位和三点温度标定。它们在DM4表中处于新的地址位置, 不能按V3.0 (当前LTD使用) 的R85 ~ R114直接访问。

测量与功能控制命令的演进

模式字符的变化比参数数量更容易造成误判, 因为同一个字符在不同类型中可能已经换了含义。

阶段	命令	含义
2020-09-15起的V1.0	L 、 D	液位、密度
2021-04-01起的V1.0	L 、 D 、 B	增加罐底主动发送
V3.0 (当前LTD)	L 、 D 、 B 、 T	增加快速扫频的储罐液位模式

阶段	命令	含义
V4.0（当前DM4）	D、L、M、S	D/S 选择密度或液位模式；L/M 控制测水或磁零点功能使能

最需要注意的是DM4的 L 不是测量模式，而是测水功能使能开关；液位模式改为 S。LTD的 L 一直表示液位。未经版本识别就下发控制命令，可能进入错误的测量状态或误操作功能开关。

V3.0与V4.0的兼容边界

项目	V3.0（当前LTD）	V4.0（当前DM4）	是否可直接兼容
固定帧长度	8字节	8字节	可以沿用传输层
读写功能码	R/W	R/W	可以沿用基本收发逻辑
整数/浮点编码	32位小端应答数据	32位小端应答数据	可以沿用解析函数
R01	存储版本 3.0	存储版本 4.0	可用于当前两类设备的版本分流
R20 ~ R22	通信方式、地址、传感器号	密度扫频原始量	不兼容
参数配置起点	R20	R65	不兼容
测量与功能控制命令	L/D/B/T	D/L/M/S	不兼容，且 L 含义冲突
状态字	V3.0中标为未用	有完整位定义	不兼容

因此更准确的说法是：**V4.0延续了多参数传感器通信协议的传输外壳，但没有兼容V3.0的地址和控制语义。**

通过R01识别协议版本

读取请求

R01使用普通读取功能码 R。固定8字节请求为：

```
00 52 00 00 00 00 01 53
```

其中 0x52 是字符 R，第7字节 0x01 是参数码，最后一个字节是前7字节累加和的低8位。

两种预期应答

当前设备与协议	R01值	IEEE 754位模式	预期8字节应答
LTD, V3.0	3.0	0x40400000	00 D2 00 00 40 40 01 53
DM4, V4.0	4.0	0x40800000	00 D2 00 00 80 40 01 93

应答中的4字节数据按低字节在前解析。由于3.0和4.0都能被单精度浮点准确表示，实现时可以直接按位模式判断，也可以解析为浮点后只接受明确列入支持表的值。

建议的识别顺序

1. 先完成固定帧长度、应答功能码、参数码和累加和校验；
2. 读取并解析R01；
3. R01为3.0时进入V3.0地址表和模式表；
4. R01为4.0时进入V4.0地址表和模式表；
5. 其它值按“未知版本”处理，不得默认回退成LTD；
6. 识别完成后，再读取该类型自己的设备编号和能力字段。

在目前只考虑LTD使用V3.0、DM4使用V4.0的产品组合时，R01可以作为协议版本分流依据。但它不是传感器类型字段。以后LTD也采用V4.0时，LTD和DM4都会返回 `4.0`，主机必须再读取明确的类型或能力标识，不能继续靠R01区分传感器类型。

当前CPU2实现状态

当前源码中的[多参数传感器通信协议V3.0实现头文件](#)明确写着“通讯协议说明V3.0, 2025.5.15”，参数表止于R114。通用接口 `MULTIPARAM_V3_Read_FloatParam()` 能够读取R01，但没有专门的“读取存储版本”封装，也没有在自动识别流程中调用它。 `MULTIPARAM_V3_*` 和 `multiparam_v3_communication.*` 是当前V3.0实现的正式标识。

自动识别流程通过 `MULTIPARAM_V3_Probe_SensorID()` 读取R22，只要通信和应答校验成功就把设备登记为LTD。这个逻辑对V3.0（当前LTD）成立，对V4.0（当前DM4）不成立：V4.0的R22是浮点扫频原始量，即使帧格式合法，也不是设备编号。

这是一项静态代码核对结论，说明未来接入DM4时存在误识别条件；本次没有修改CPU2代码，也没有用真实DM4设备复现。

还需要补的实机证据

为了把“协议定义已确认”进一步闭环为“设备行为已确认”，建议各保留一组原始抓包：

- LTD设备读取R01，确认数据区为3.0；
- DM4设备读取R01，确认数据区为4.0；
- 记录设备编号、传感器固件版本、串口参数、请求帧、应答帧和时间戳；
- 分别读取两类设备的R22，证明同一地址语义确实不同；
- 验证未知R01值时主机拒绝套用已有地址表。

在这些抓包完成前，可以确认当前产品定义和源码现状，但不能写成“已通过LTD/DM4实机联调”。